

# Matemática básica - PinkBalloon

Nikolle Licá

May 2026

# Aritmética modular

**Definição:**  $a \bmod m$  é o resto da divisão de  $a$  por  $m$ .

**Exemplo:**

$$5 \bmod 2 = 1$$

$$9 \bmod 5 = 4$$



# Congruência modular

## Definição:

$$a \equiv b \pmod{m}$$

Dizemos que  $a$  é congruente a  $b$  modulo  $m$  se  $a - b$  for um múltiplo de  $m$ .

# Congruência modular

## Definição:

$$a \equiv b \pmod{m}$$

Dizemos que  $a$  é congruente a  $b$  modulo  $m$  se  $a - b$  for um múltiplo de  $m$ .

## Exemplo:

$$25 \equiv 1 \pmod{2}$$

$$35 \equiv 3 \pmod{32}$$

$$10 \equiv -1 \pmod{11}$$

# Máximo divisor comum (GCD)

**Definição:** O MDC ou GCD (greatest common divisor) é o maior inteiro que divide dois ou mais números dados, sem deixar resto.

**Exemplo:**

$$\text{GCD}(12, 4) = 4$$



# Números relativamente primos

**Definição:** Dizemos que inteiros  $a$ ,  $b$ , ...,  $c$  são relativamente primos entre si (ou coprimos), se o GCD deles for 1.

Em outras palavras, eles são relativamente primos entre si se não possuem um divisor comum positivo diferente de 1.

**Exemplo:**

7 e 2 são coprimos, pois  $\text{GCD}(7, 2) = 1$

# Mínimo múltiplo comum (LCM)

**Definição:** O MMC ou LCM (least common multiple) é o menor número inteiro positivo que é múltiplo de dois ou mais números simultaneamente.

**Exemplo:**

$$LCM(12, 18) = 36$$

# Relações clássicas entre GCD e LCM

- $\text{LCM}(a, b) \cdot \text{GCD}(a, b) = \text{valor absoluto de } a.b$
- Se  $a$  divide  $b$ , então:  $\text{GCD}(a, b) = a$  e  $\text{LCM}(a, b) = b$
- Se  $\text{GCD}(a, b) = 1$ , então:  $\text{LCM}(a, b) = \text{valor absoluto de } a.b$

